NEET UG PHYSICS MASTERY • MECHANICS OF FLUIDS

Mechanical Properties of Fluids

तरलों के यांत्रिक गुण

Complete Theoretical Derivations, Conceptual Analysis, Worked Examples & Bilingual NEET Practice Assessment

1. Syllabus Orientation & Overview | पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य एवं सारांश

ENGLISH

NEET Exam Focus: This chapter forms the cornerstone of fluid mechanics in NEET Physics (2–3 questions annually). It encompasses hydrostatic pressure, Pascal's law, manometers, the continuity equation, Bernoulli's theorem, Torricelli's efflux, Stokes' law, terminal velocity, surface tension, excess pressure in drops/bubbles, and capillary rise.

हिन्दी अनुवाद

नीट परीक्षा दृष्टिकोण: यह अध्याय तरल यांत्रिकी की रीढ़ है (प्रतिवर्ष 2–3 प्रश्न)। इसमें द्रवस्थैतिक दाब, पास्कल का नियम, मैनोमीटर, सांतत्य समीकरण, बर्नौली की प्रमेय, टॉरिसिली का बहिःस्राव वेग, स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, पृष्ठ तनाव, बूंदों व बुलबुलों में आधिक्य दाब तथा केशिकत्व सम्मिलित हैं।

2. Fluids, Density, and Pressure | तरल, घनत्व एवं दाब

ENGLISH

Fluids: Substances that can flow (liquids and gases). Unlike solids, fluids offer no permanent resistance to shear stress (shear modulus is effectively zero).

Density (ρ): $\rho = m/V$ ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$, $[ML^{-3}]$). For water at $4^\circ\mathrm{C}$, $\rho = 1.00 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Relative density (specific gravity) is $\rho_{\text{substance}}/\rho_{\text{water}}$ (dimensionless).

Fluid Pressure (P): Normal force per unit area on a surface in contact with fluid at rest: $P = \lim_{\Delta A \to 0}(\Delta F_\perp/\Delta A)$. Pressure is a *scalar* quantity with SI unit Pascal ($1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N\,m^{-2}}$) and dimensions $[ML^{-1}T^{-2}]$.

Key Pressure Equivalences: $1\,\mathrm{atm} = 1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa} = 1.013\,\mathrm{bar} = 760\,\mathrm{torr} = 760\,\mathrm{mm\ of\ Hg}$; $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$; $1\,\mathrm{torr} \approx 133\,\mathrm{Pa}$.

हिन्दी अनुवाद

तरल (Fluids): वे पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं (द्रव एवं गैस)। तरलों का अपरूपण प्रतिबल के विरुद्ध प्रतिरोध नगण्य होता है (अपरूपण गुणांक शून्य होता है)।

घनत्व (ρ): $\rho = m/V$ ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$, विमा $[ML^{-3}]$)। $4^\circ\mathrm{C}$ पर जल का घनत्व $1.00 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ होता है। आपेक्षित घनत्व एक विमाहीन अनुपात है।

दाब (P): विरामावस्था में तरल द्वारा संपर्क पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल: $P = F_\perp/A$। दाब एक *अदिश* राशि है (मात्रक $\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$, विमा $[ML^{-1}T^{-2}]$)।

मात्रक रूपांतरण: $1\,\mathrm{atm} = 1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa} = 1.013\,\mathrm{bar} = 760\,\mathrm{torr}$; $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$; $1\,\mathrm{torr} = 1\,\mathrm{mm\ of\ Hg} \approx 133\,\mathrm{Pa}$।

3. Pascal's Law & Hydraulic Systems | पास्कल का नियम एवं हाइड्रोलिक युक्तियां

ENGLISH

BOSONANCE

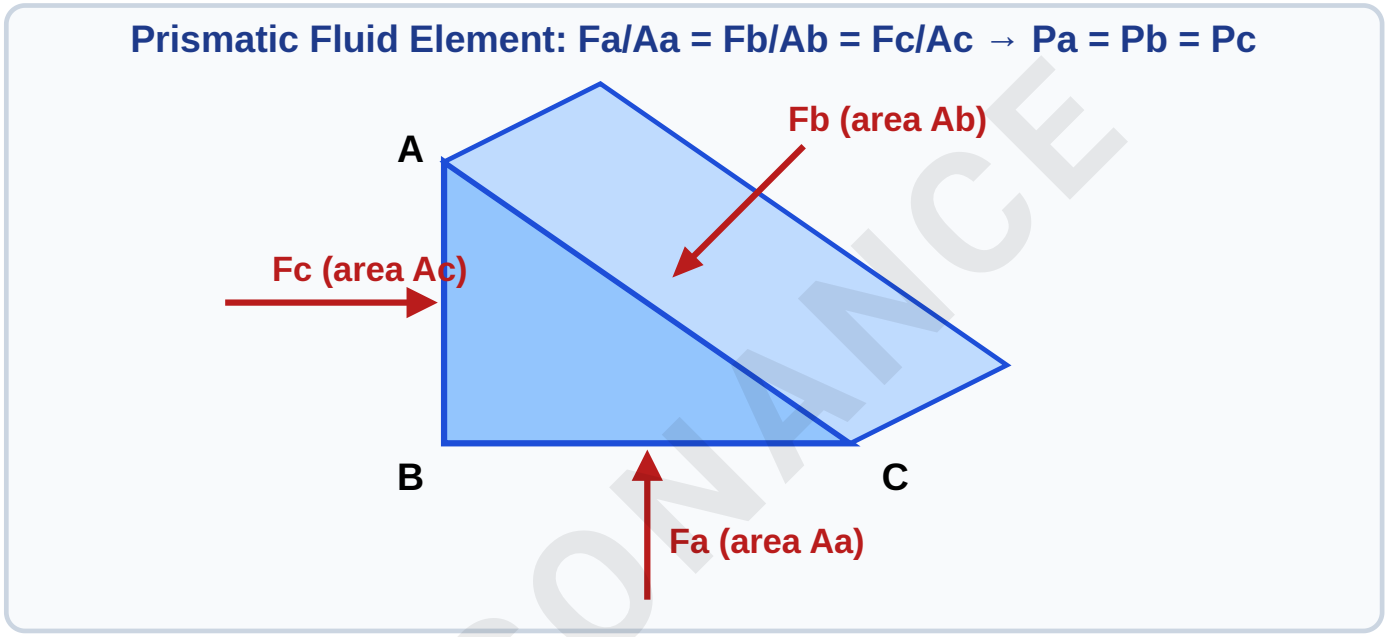
Pascal's Principle: In a static fluid, pressure at all points at the same horizontal level is equal. Any pressure applied to an enclosed, incompressible fluid is transmitted undiminished in all directions.

Prismatic Element Proof: For an infinitesimal right-triangular fluid prism $ABC\text{-}DEF$, static equilibrium along horizontal and vertical directions yields: $F_b \sin\theta = F_c$ and $F_b \cos\theta = F_a$. By geometry, $A_b \sin\theta = A_c$ and $A_b \cos\theta = A_a$. Dividing gives: $F_a/A_a = F_b/A_b = F_c/A_c \implies P_a = P_b = P_c$. Pressure is isotropic.

हिन्दी अनुवाद

पास्कल का नियम: विरामावस्था में तरल के भीतर समान क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। किसी परिबद्ध असंपीड्य तरल पर लगाया गया दाब बिना घटे सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है।

प्रिज्मीय अवयव द्वारा प्रमाण: सूक्ष्म समकोण प्रिज्मीय अवयव के साम्यावस्था बलों के घटक: $F_b \sin\theta = F_c$ तथा $F_b \cos\theta = F_a$। क्षेत्रफलों के संबंध से विभाजित करने पर: $P_a = P_b = P_c$। अतः स्थैतिक तरल में दाब समदैशिक होता है।



Equilibrium of normal forces on an infinitesimal prism proving isotropic pressure in a static fluid.

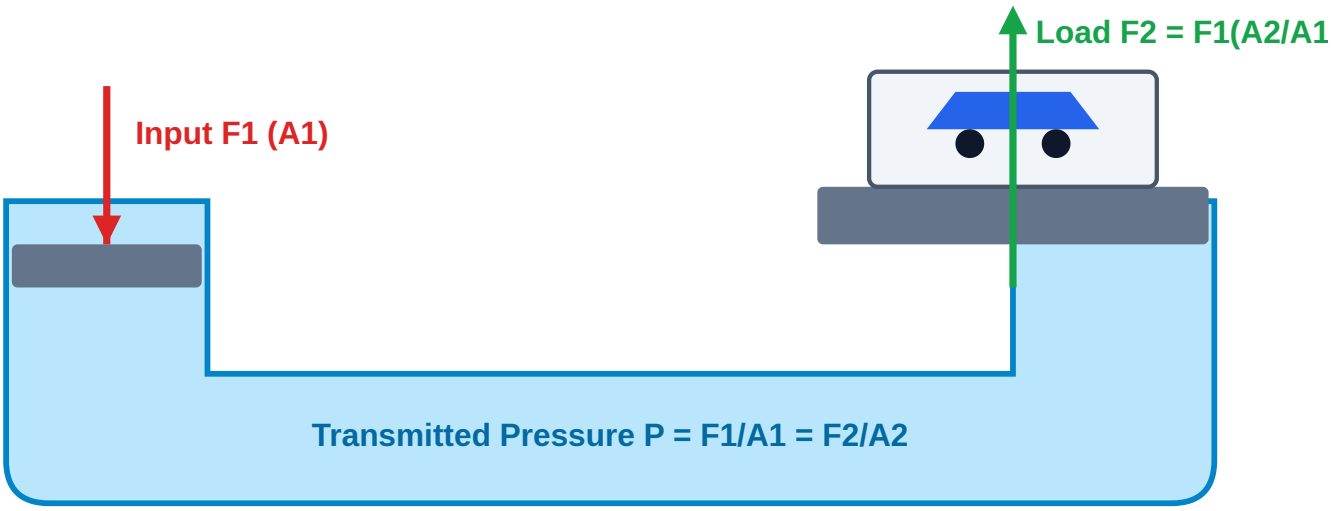
ENGLISH

Hydraulic Lift & Mechanical Advantage: Pressure $P = F_1/A_1$ applied on small piston A_1 transmits to large piston A_2, lifting load $F_2 = F_1(A_2/A_1)$. The mechanical advantage is $\text{MA} = A_2/A_1 = (d_2/d_1)^2$. By volume conservation ($A_1L_1 = A_2L_2$), work done is conserved: $F_1L_1 = F_2L_2$.

हिन्दी अनुवाद

हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं यांत्रिक लाभ: छोटे पिस्टन A_1 पर लगाया गया दाब $P = F_1/A_1$ बड़े पिस्टन A_2 पर संचारित होकर बड़ा बल उत्पन्न करता है: $F_2 = F_1(A_2/A_1)$। यांत्रिक लाभ $\text{MA} = A_2/A_1 = (d_2/d_1)^2$। आयतन संरक्षण ($A_1L_1 = A_2L_2$) से कार्य संरक्षित रहता है ($W_1 = W_2$)।

BOSONANCE



Principle of Hydraulic Lift: force multiplication via uniform liquid pressure transmission.

4. Pressure Variation with Depth & Hydrostatic Paradox | गहराई के साथ दाब एवं द्रवस्थैतिक विरोधाभास

ENGLISH

Hydrostatic Equation: For a vertical cylindrical liquid column of height h and cross-section A, vertical equilibrium gives: $P_2A - P_1A = mg = \rho Ahg \implies P_2 - P_1 = \rho gh$.

Absolute and Gauge Pressure: If point 1 is at the open surface ($P_1 = P_a$), the absolute pressure at depth h is $P = P_a + \rho gh$. The gauge pressure is $P_g = P - P_a = \rho gh$.

Hydrostatic Paradox: The liquid pressure at a given depth depends only on vertical height h and density ρ, completely independent of the shape, volume, or base area of the vessel. In communicating vessels of differing shapes, liquid stands at the exact same vertical level.

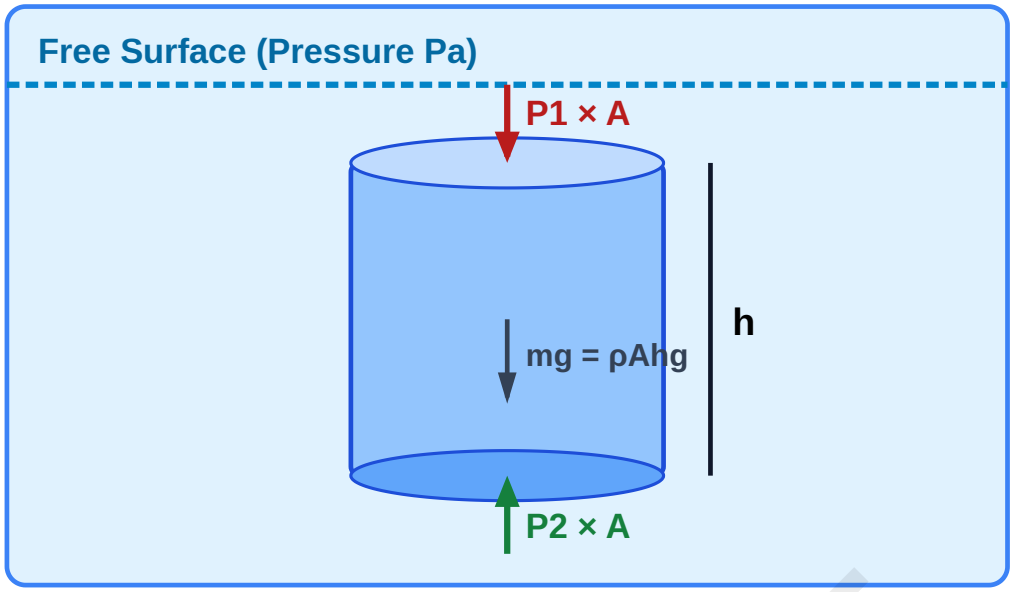
हिन्दी अनुवाद

द्रवस्थैतिक समीकरण: विरामावस्था में h ऊंचाई के बेलनाकार तरल स्तंभ के संतुलन से: $P_2 - P_1 = \rho gh$।

निरपेक्ष एवं गेज दाब: सतह पर वायुमंडलीय दाब P_a होने पर h गहराई पर निरपेक्ष दाब $P = P_a + \rho gh$ होता है। गेज दाब $P_g = P - P_a = \rho gh$ कहलाता है।

द्रवस्थैतिक विरोधाभास: द्रव दाब केवल ऊर्ध्वाधर गहराई h तथा घनत्व पर निर्भर करता है, पात्र के आकार या द्रव के कुल आयतन पर नहीं। परस्पर जुड़े विभिन्न आकृतियों के पात्रों में द्रव समान स्तर तक भरता है।

BOSONANCE



Vertical equilibrium of cylindrical fluid element giving P2 = P1 + ρgh.

5. Streamline Flow & Continuity Equation | धारारेखीय प्रवाह एवं सांतत्य समीकरण

ENGLISH

Streamline Flow: Flow is steady when every particle passing a point has the same velocity as preceding particles. Streamlines never cross (no two velocities at one point). Closely spaced streamlines denote higher flow speed.

Equation of Continuity (Mass Conservation): For steady flow of an incompressible fluid ($\rho = \text{const}$):

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \implies Av = \text{constant}$$

$Q = Av$ is the volume flow rate ($\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$). Where the cross-section narrows, fluid speed increases ($v \propto 1/A$).

हिन्दी अनुवाद

धारारेखीय प्रवाह: जब प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले कणों का वेग समय के साथ स्थिर रहता है। दो धारारेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करतीं। धारारेखाओं का निकट होना उच्च वेग को प्रदर्शित करता है।

सांतत्य समीकरण (द्रव्यमान संरक्षण): असंपीड्य तरल के अपरिवर्ती प्रवाह हेतु: $A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{constant}$ (नियतांक)। संकीर्ण भागों में चाल बढ़ जाती है।

6. Bernoulli's Principle & Applications | बर्नौली का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग

ENGLISH

Bernoulli's Principle: Along any streamline in steady, irrotational flow of an ideal (incompressible, non-viscous) fluid, the sum of pressure energy, kinetic energy, and potential energy per unit volume is constant:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constant} \quad \text{or} \quad \frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h = \text{constant}$$

Derivation: Work done by pressure forces $W_{\text{net}} = (P_1 - P_2)\Delta V$ equals change in mechanical energy $\Delta K + \Delta U = \frac{1}{2}\rho \Delta V(v_2^2 - v_1^2) + \rho g \Delta V(h_2 - h_1)$. Dividing by ΔV yields Bernoulli's equation.

Torricelli's Law of Efflux: From a small hole at depth h below the liquid surface in an open tank, efflux velocity is $v = \sqrt{2gh}$ (same as a freely falling body). Horizontal range from tank base at height y_1 is $R = 2\sqrt{h\,y_1}$, maximum at $h = y_1 = H/2$.

Dynamic Lift & Magnus Effect: On an aerofoil wing or spinning ball, streamlines crowd on the upper surface (higher speed $v_2 > v_1$), causing reduced static pressure ($P_2 < P_1$). The resulting pressure difference $\Delta P = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ generates upward dynamic lift force $F = \Delta P \times A$.

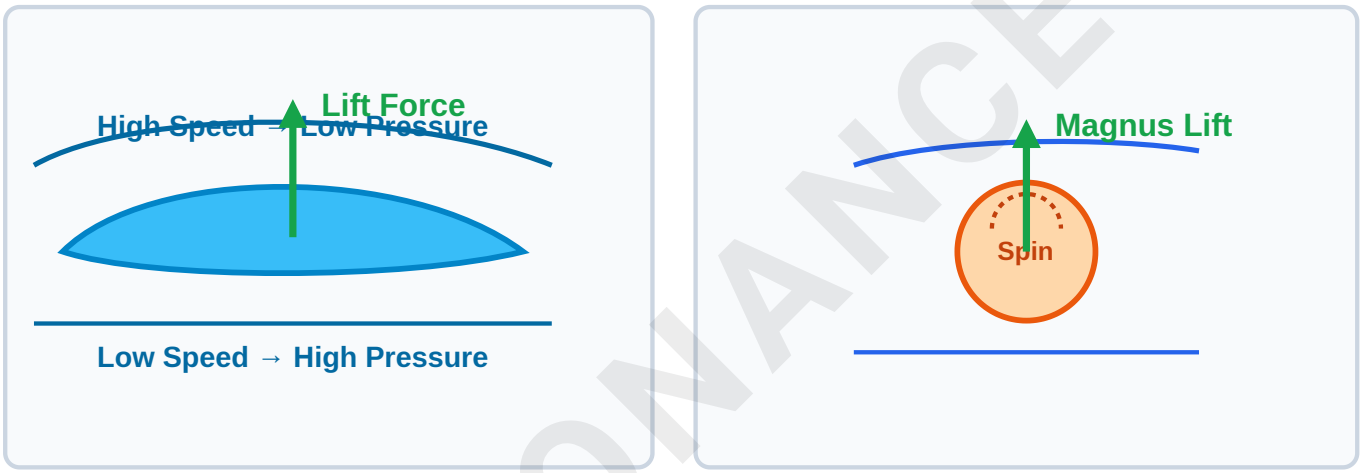
हिन्दी अनुवाद

बर्नौली का सिद्धांत: आदर्श तरल के अपरिवर्ती धारारेखीय प्रवाह में किसी धारारेखा के अनुदिश कुल ऊर्जा (दाब ऊर्जा + गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा) प्रति एकांक आयतन नियत रहती है:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$$

टॉरिसिली का बहि:स्राव नियम: मुक्त पृष्ठ से h गहराई पर बने छिद्र से द्रव का बहि:स्राव वेग $v = \sqrt{2gh}$ होता है। फर्श पर क्षैतिज परास $R = 2\sqrt{h\,y_1}$ होती है जो $h = H/2$ पर अधिकतम ($R_{\max} = H$) होती है।

गतिज उत्थापक बल एवं मैग्नस प्रभाव: वायुयान के पंखों पर वायु की चाल ऊपर अधिक होने से बर्नौली नियमानुसार ऊपर दाब कम हो जाता है, जिससे ऊर्ध्वमुखी उत्थापक बल $F = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)A$ प्राप्त होता है। इसी प्रकार चक्रण करती गेंद अपने पथ से विचलित होती है (मैग्नस प्रभाव)।



Dynamic lift: (Left) Asymmetric flow over an aerofoil wing; (Right) Magnus effect on a spinning ball.

7. Viscosity, Stokes' Law & Terminal Velocity | श्यानता, स्टोक्स का नियम एवं सीमांत वेग

ENGLISH

Coefficient of Viscosity (η): Ratio of shear stress to strain rate (velocity gradient): $\eta = \frac{F/A}{v/l}$ ($\mathrm{Pa \cdot s} = \mathrm{N\,s\,m^{-2}} = \text{Poiseuille}$, $[ML^{-1}T^{-1}]$). $1\,\mathrm{Pa \cdot s} = 10\,\mathrm{P}$ (10 poise). Viscosity of liquids *decreases* with temperature, whereas viscosity of gases *increases* with temperature.

Stokes' Law: Retarding drag on a sphere of radius a moving with speed v in fluid: $F = 6\pi\eta a v$.

Terminal Velocity (v_t): Downward weight balanced by upward buoyancy and viscous drag: $\frac{4}{3}\pi a^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi a^3 \sigma g + 6\pi\eta a v_t$:

$$v_t = \frac{2}{9}\frac{a^2(\rho - \sigma)g}{\eta}$$

Terminal velocity is proportional to a^2 and $(\rho - \sigma)$. If $\rho < \sigma$ (e.g. air bubble in water), the bubble rises upward.

हिन्दी अनुवाद

श्यानता गुणांक (η): अपरूपण प्रतिबल तथा विकृति दर का अनुपात: $\eta = \frac{F/A}{v/l}$ (मात्रक $\mathrm{Pa \cdot s} = \mathrm{Pl}$, विमा $[ML^{-1}T^{-1}]$)। $1\,\mathrm{Pa \cdot s} = 10\,\mathrm{P}$ (10 पॉइज)। ताप वृद्धि से द्रवों की श्यानता घटती है, गैसों की बढ़ती है।

स्टोक्स का नियम: a त्रिज्या की गोली पर श्यान बल: $F = 6\pi\eta a v$।

BOSONANCE

सीमांत वेग (v_t): भार = उत्प्लावन बल + श्यान बल $\implies v_t = \frac{2}{9}\frac{a^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$। सीमांत वेग त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है ($v_t \propto a^2$)।

8. Surface Tension, Droplets, and Capillary Rise | पृष्ठ तनाव, बूंदें एवं केशिकत्व

ENGLISH

Surface Tension (S): Surface molecules have excess potential energy due to asymmetric inward cohesion. Surface tension is force per unit length or surface energy per unit area: $S = F/(2l)$ for a two-sided film ($\mathrm{N\,m^{-1}} = \mathrm{J\,m^{-2}}$, $[MT^{-2}]$).

Angle of Contact (θ): Young's relation: $S_{\mathrm{la}}\cos\theta + S_{\mathrm{sl}} = S_{\mathrm{sa}}$. Acute ($\theta < 90^\circ$): liquid wets solid (water on glass). Obtuse ($\theta > 90^\circ$): non-wetting, droplets form (mercury on glass, water on lotus leaf). Detergents reduce θ; waterproofing increases θ.

Excess Pressure ($\Delta P = P_i - P_o$):

- Liquid Drop in Air (1 interface): $\Delta P = \frac{2S}{r}$
- Gas Cavity / Bubble in Liquid (1 interface): $\Delta P = \frac{2S}{r}$
- Soap Bubble in Air (2 interfaces): $\Delta P = \frac{4S}{r}$

Capillary Rise (Ascent Formula): Inside a tube of radius a, concave meniscus reduces pressure below interface by $2S/R = (2S\cos\theta)/a$. The balancing liquid column rises to height h:

$$h = \frac{2S\cos\theta}{\rho g a}$$

Insufficient Length: If tube length $h' < h$, liquid never overflows; the meniscus curvature adjusts to $h'R' = hR$.

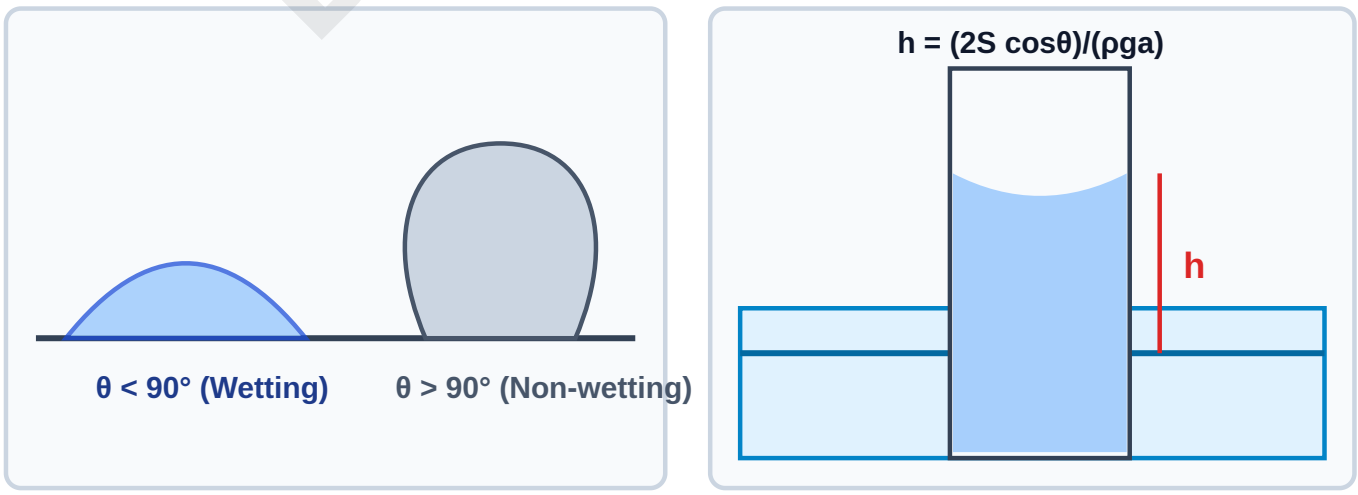
हिन्दी अनुवाद

पृष्ठ तनाव (S): पृष्ठ के अणुओं की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के कारण मुक्त पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। झिल्ली हेतु $S = F/(2l)$ ($\mathrm{N\,m^{-1}}$, विमा $[MT^{-2}]$)।

स्पर्श कोण (θ): $S_{\mathrm{la}}\cos\theta + S_{\mathrm{sl}} = S_{\mathrm{sa}}$। $\theta < 90^\circ$ पर द्रव भिगोता है; $\theta > 90^\circ$ पर नहीं भिगोता (पारा)।

आधिक्य दाब (ΔP): द्रव की बूंद या जल में बुलबुला (1 पृष्ठ): $\Delta P = \frac{2S}{r}$। साबुन का बुलबुला (2 पृष्ठ): $\Delta P = \frac{4S}{r}$।

केशिकीय उन्नयन: a त्रिज्या की नली में द्रव $h = \frac{2S\cos\theta}{\rho g a}$ ऊंचाई तक चढ़ता है। अपर्याप्त लंबाई होने पर द्रव बाहर नहीं छलकता बल्कि चंद्रतल चपटा होकर $h'R' = hR$ संतुलन बनाए रखता है।



(Left) Acute vs obtuse contact angle; (Right) Capillary rise of liquid in narrow tube.

BOSONANCE

9. NCERT Master Class Worked Examples | हल सहित महत्वपूर्ण उदाहरण

Example 1: Pressure on Human Femurs | उदाहरण 1: मानव उर्वस्थियों पर औसत दाब

ENGLISH

Problem: Two femurs (each cross-section $10\,\mathrm{cm}^2$) support a $40\,\mathrm{kg}$ body. Estimate average pressure sustained ($g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

Solution: Total area $A = 2 \times 10\,\mathrm{cm}^2 = 20 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$. Load $F = 40 \times 10 = 400\,\mathrm{N}$. Pressure $P_{\mathrm{av}} = \frac{400}{20 \times 10^{-4}} = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$.

हिन्दी अनुवाद

हल: कुल क्षेत्रफल $A = 20 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$, भार $F = 400\,\mathrm{N}$। औसत दाब $P = F/A = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$।

Example 2: Swimmer at 10 m Depth | उदाहरण 2: 10 m गहराई पर तैराक पर दाब

ENGLISH

Problem: What is the absolute pressure on a swimmer $10\,\mathrm{m}$ below a freshwater lake? ($\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, $P_a = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$, $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

Solution: $P = P_a + \rho g h = 1.01 \times 10^5 + (1000 \times 10 \times 10) = 2.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa} \approx 2\,\mathrm{atm}$.

हिन्दी अनुवाद

हल: $P = P_a + \rho g h = 1.01 \times 10^5 + 1.00 \times 10^5 = 2.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa} \approx 2\,\mathrm{atm}$।

Example 3: Net Force on Submarine Window | उदाहरण 3: पनडुब्बी की खिड़की पर परिणामी बल

ENGLISH

Problem: At $1000\,\mathrm{m}$ ocean depth, find net force on a $20\,\mathrm{cm} \times 20\,\mathrm{cm}$ window whose interior is at P_a. ($\rho = 1.03 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

Solution: Net inward pressure is gauge pressure: $P_g = \rho g h = 1.03 \times 10^3 \times 10 \times 1000 = 1.03 \times 10^7\,\mathrm{Pa}$. Area $A = 0.04\,\mathrm{m}^2$. Force $F = P_g A = 1.03 \times 10^7 \times 0.04 = 4.12 \times 10^5\,\mathrm{N}$.

हिन्दी अनुवाद

हल: खिड़की पर नेट दाब = गेज दाब = $\rho g h = 1.03 \times 10^7\,\mathrm{Pa}$। बल $F = P_g A = 1.03 \times 10^7 \times 0.04 = 4.12 \times 10^5\,\mathrm{N}$।

BOSONANCE

Example 4: Hydraulic Car Lift | उदाहरण 4: हाइड्रोलिक कार लिफ्ट में बल

ENGLISH

Problem: In a car lift, air pressure acts on a small piston ($r_1 = 5\,\text{cm}$), transmitting to a load piston ($r_2 = 15\,\text{cm}$). To lift a $1350\,\text{kg}$ car, find input force F_1 and required air pressure ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$).

Solution: $F_2 = 1350 \times 9.8 = 13230\,\text{N}$.
$F_1 = F_2(r_1/r_2)^2 = 13230 \times (5/15)^2 = 1470\,\text{N} \approx 1.5 \times 10^3\,\text{N}$. Pressure
$P = F_1/(\pi r_1^2) = \frac{1470}{\pi(0.05)^2} \approx 1.9 \times 10^5\,\text{Pa}$.

हिन्दी अनुवाद

हल: $F_1 = F_2(r_1/r_2)^2 = 13230 \times (1/9) = 1470\,\text{N}$। आवश्यक वायु दाब
$P = 1470/[\pi(0.05)^2] \approx 1.9 \times 10^5\,\text{Pa}$।

Example 5: Dynamic Lift on Boeing Aircraft Wing | उदाहरण 5: बोइंग विमान पर उत्थापक बल

ENGLISH

Problem: A $3.3 \times 10^5\,\text{kg}$ plane has wing area $500\,\text{m}^2$ and flies at $267\,\text{m s}^{-1}$ ($\rho_{\text{air}} = 1.2\,\text{kg m}^{-3}$, $g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$). Find pressure difference and fractional speed increase over the upper wing.

Solution: (a) $\Delta P = Mg/A = \frac{3.3\times10^5\times9.8}{500} \approx 6.5 \times 10^3\,\text{N m}^{-2}$. (b)
$\frac{\Delta v}{v_{\text{av}}} = \frac{\Delta P}{\rho v_{\text{av}}^2} = \frac{6.47\times10^3}{1.2\times(267)^2} \approx 0.08 = 8\%$.

हिन्दी अनुवाद

हल: (a) दाबांतर $\Delta P = \frac{Mg}{A} \approx 6.5 \times 10^3\,\text{N m}^{-2}$। (b) चाल में भिन्नात्मक वृद्धि $\frac{\Delta v}{v_{\text{av}}} = \frac{\Delta P}{\rho v_{\text{av}}^2} \approx 8\%$।

Example 6: Terminal Velocity & Viscosity Calculation | उदाहरण 6: तांबे की गोली का सीमांत वेग एवं श्यानता

ENGLISH

Problem: A copper ball of radius $2.0\,\text{mm}$ ($\rho = 8.9 \times 10^3\,\text{kg m}^{-3}$) falls in oil ($\sigma = 1.5 \times 10^3\,\text{kg m}^{-3}$) with terminal velocity $6.5\,\text{cm s}^{-1}$. Find oil viscosity ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$).

Solution: $\eta = \frac{2}{9}\frac{a^2(\rho-\sigma)g}{v_t} = \frac{2}{9}\frac{(2\times10^{-3})^2\times(7.4\times10^3)\times9.8}{0.065} \approx 0.99\,\text{Pa}\cdot\text{s}$.

हिन्दी अनुवाद

हल: $\eta = \frac{2}{9}\frac{a^2(\rho-\sigma)g}{v_t} = \frac{2}{9}\frac{(2\times10^{-3})^2\times7400\times9.8}{0.065} \approx 0.99\,\text{Pa}\cdot\text{s}$।

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Assessment | नीट अभ्यास प्रश्नोत्तरी

Practice Question 1 • अभ्यास प्रश्न 1

ENGLISH

A U-tube contains water and spirit separated by mercury. The mercury levels in both arms are identical when one arm holds $10.0\ \text{cm}$ of water and the other holds $12.5\ \text{cm}$ of spirit. The specific gravity of spirit is:

(A) 0.64

(B) 0.80

(C) 1.25

(D) 0.90

हिन्दी अनुवाद

U-नली में जल तथा स्पिरिट पारे द्वारा अलग हैं। दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है जब एक में $10.0\ \text{cm}$ जल तथा दूसरी में $12.5\ \text{cm}$ स्पिरिट है। स्पिरिट का आपेक्षित घनत्व है:

(A) 0.64

(B) 0.80

(C) 1.25

(D) 0.90

Correct Answer: (B) 0.80 | सही उत्तर: (B)

Solution: Pressure balance at mercury surface: $\rho_w g h_w = \rho_s g h_s \implies \frac{\rho_s}{\rho_w} = \frac{h_w}{h_s} = \frac{10.0}{12.5} = 0.80.$

BOSONANCE

Practice Question 2 • अभ्यास प्रश्न 2

ENGLISH

In a hydraulic press, diameters of small and large pistons are $2\ \text{cm}$ and $10\ \text{cm}$. If an input force of $50\ \text{N}$ moves the small piston down by $25\ \text{cm}$, the load lifted and its displacement are:

(A) $1250\ \text{N}$ and $1.0\ \text{cm}$

(B) $250\ \text{N}$ and $5.0\ \text{cm}$

(C) $1250\ \text{N}$ and $5.0\ \text{cm}$

(D) $500\ \text{N}$ and $2.5\ \text{cm}$

हिन्दी अनुवाद

हाइड्रोलिक प्रेस में पिस्टनों के व्यास $2\ \text{cm}$ तथा $10\ \text{cm}$ हैं। यदि $50\ \text{N}$ बल छोटे पिस्टन को $25\ \text{cm}$ विस्थापित करता है, तो उठाया गया भार तथा उसका विस्थापन होगा:

(A) $1250\ \text{N}$ तथा $1.0\ \text{cm}$

(B) $250\ \text{N}$ तथा $5.0\ \text{cm}$

(C) $1250\ \text{N}$ तथा $5.0\ \text{cm}$

(D) $500\ \text{N}$ तथा $2.5\ \text{cm}$

Correct Answer: (A) | सही उत्तर: (A)

Solution: $F_2 = F_1(D_2/D_1)^2 = 50 \times (10/2)^2 = 50 \times 25 = 1250\ \text{N}$. Volume conservation: $L_2 = L_1(D_1/D_2)^2 = 25 \times (2/10)^2 = 25/25 = 1.0\ \text{cm}$.

BOSONANCE

Practice Question 3 • अभ्यास प्रश्न 3

ENGLISH

An open water tank of height H has a small hole in its side at depth y below the water surface. The horizontal range of the emerging jet on the floor is maximum when y equals:

(A) $H/4$

(B) $H/3$

(C) $H/2$

(D) $2H/3$

हिन्दी अनुवाद

H ऊंचाई के खुले जल टैंक में मुक्त सतह से y गहराई पर एक छिद्र है। फर्श पर जल की धार की क्षैतिज परास अधिकतम होगी जब y का मान होगा:

(A) $H/4$

(B) $H/3$

(C) $H/2$

(D) $2H/3$

Correct Answer: (C) $H/2$ | सही उत्तर: (C)

Solution: Range $R = vt = \sqrt{2gy}\sqrt{2(H-y)/g} = 2\sqrt{y(H-y)}$. Maximum occurs at midpoint: $y = H/2$, giving $R_{\max} = H$.

BOSONANCE

Practice Question 4 • अभ्यास प्रश्न 4

ENGLISH

Eight identical spherical raindrops, each falling through air with a steady terminal speed of $15\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$, coalesce into a single large drop. The new terminal velocity is:

(A) $30\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(B) $60\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(C) $120\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(D) $15\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

हिन्दी अनुवाद

समान आकार की आठ वर्षा की बूंदें, जिनमें प्रत्येक का सीमांत वेग $15\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$ है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का नया सीमांत वेग होगा:

(A) $30\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(B) $60\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(C) $120\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

(D) $15\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$

Correct Answer: (B) $60\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$ **| सही उत्तर: (B)**

Solution: Volume conservation: $\frac{4}{3}\pi R^3 = 8(\frac{4}{3}\pi r^3) \implies R = 2r$. Stokes' terminal velocity: $v_t \propto r^2 \implies v_t' = (R/r)^2 v_t = 4 \times 15 = 60\ \text{cm}\,\text{s}^{-1}$.

BOSONANCE

Practice Question 5 • अभ्यास प्रश्न 5 (Assertion-Reason)

ENGLISH

Assertion (A): When temperature rises, the viscosity of liquids decreases, while the viscosity of gases increases.
Reason (R): Rise in temperature weakens intermolecular cohesive forces in liquids, but increases thermal molecular speed and momentum exchange in gases.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

हिन्दी अनुवाद

अभिकथन (A): ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है।
कारण (R): ताप वृद्धि से द्रवों में संसंजक बल दुर्बल होते हैं, जबकि गैसों में तापीय चाल तथा संवेग विनिमय बढ़ जाता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

Correct Answer: (A) | सही उत्तर: (A)

Solution: Liquid viscosity originates in cohesion (weakens with T); gas viscosity originates in thermal momentum diffusion ($\eta \propto \sqrt{T}$). Both are true and (R) explains (A).

BOSONANCE

Practice Question 6 • अभ्यास प्रश्न 6

ENGLISH

Work done in blowing a spherical soap bubble of radius R is W. The additional work required to expand its radius from R to $2R$ is:

(A) W

(B) $2W$

(C) $3W$

(D) $4W$

हिन्दी अनुवाद

R त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने में कार्य W है। त्रिज्या R से $2R$ तक बढ़ाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कार्य होगा:

(A) W

(B) $2W$

(C) $3W$

(D) $4W$

Correct Answer: (C) $3W$ | सही उत्तर: (C)

Solution: $W_1 = 2(4\pi R^2)S = 8\pi R^2 S = W$. Total work for $2R$: $W_2 = 2[4\pi(2R)^2]S = 4W$. Additional work $\Delta W = 4W - W = 3W$.

BOSONANCE

Practice Question 7 • अभ्यास प्रश्न 7

ENGLISH

Water rises to height h in a vertical capillary tube. If the tube is tilted at an angle of 60° with the vertical, the length of the liquid column along the tilted tube is:

(A) $h/2$

(B) h

(C) $2h$

(D) $4h$

हिन्दी अनुवाद

ऊर्ध्वाधर केशिका नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली को ऊर्ध्वाधर से 60° कोण पर झुका दिया जाए, तो नली के अनुदिश जल स्तंभ की लंबाई होगी:

(A) $h/2$

(B) h

(C) $2h$

(D) $4h$

Correct Answer: (C) $2h$ | सही उत्तर: (C)

Solution: Vertical height h is constant. Along inclined tube, $L = h/\cos 60^\circ = h/0.5 = 2h$.

BOSONANCE

Practice Question 8 • अभ्यास प्रश्न 8 (Matching Type)

ENGLISH

Match List I with List II:

List I (Law/Equation)	List II (Application/Concept)
(P) Bernoulli's Equation	(1) Hydraulic brakes
(Q) Stokes' Law	(2) Orifice efflux speed
(R) Pascal's Law	(3) Aerofoil dynamic lift
(S) Torricelli's Law	(4) Terminal velocity of raindrop

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2

(B) P-2, Q-1, R-4, S-3

(C) P-3, Q-1, R-4, S-2

(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

हिन्दी अनुवाद

सूची I का सूची II से सही मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
(P) बर्नौली समीकरण	(1) हाइड्रोलिक ब्रेक
(Q) स्टोक्स का नियम	(2) बहिःस्राव वेग
(R) पास्कल का नियम	(3) पंखों पर गतिज उत्थान
(S) टॉरिसिली का नियम	(4) वर्षा की बूंद का सीमांत वेग

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2

(B) P-2, Q-1, R-4, S-3

(C) P-3, Q-1, R-4, S-2

(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

Correct Answer: (A) P-3, Q-4, R-1, S-2 | सही उत्तर: (A)

Solution: Bernoulli → Dynamic lift (3); Stokes → Terminal velocity (4); Pascal → Hydraulic brakes (1); Torricelli → Efflux speed (2).

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | सावधानियां एवं पुनरावलोकन

ENGLISH

- **Pressure is Scalar:** Always treat pressure as a scalar; force is normal to the surface.
- **1 vs 2 Surfaces:** Droplets & air cavities in liquid have **1** surface ($\Delta P = 2S/r$); soap bubbles have **2** surfaces ($\Delta P = 4S/r$).

BOSONANCE

- **Insufficient Capillary:** Liquid never overflows; the meniscus flattens ($h'R' = hR$).
- **Viscosity Temperature Rule:** Liquids: $T \uparrow \implies \eta \downarrow$; Gases: $T \uparrow \implies \eta \uparrow$.
- **Terminal Velocity Scaling:** $v_t \propto a^2$. If radius doubles, terminal speed quadruples!

हिन्दी अनुवाद

- **दाब अदिश है:** दाब की कोई दिशा नहीं होती; बल सतह के लंबवत लगता है।
- **1 बनाम 2 पृष्ठ:** द्रव बूंद/द्रव में बुलबुला: 1 पृष्ठ ($\Delta P = 2S/r$); साबुन का बुलबुला: 2 पृष्ठ ($\Delta P = 4S/r$)।
- **अपर्याप्त केशिका:** द्रव कभी बाहर नहीं छलकता; वक्रता त्रिज्या बढ़कर ($h'R' = hR$) साम्य बनाती है।
- **ताप और श्यानता:** द्रवों में $T \uparrow \implies \eta \downarrow$; गैसों में $T \uparrow \implies \eta \uparrow$।
- **सीमांत वेग निर्भरता:** $v_t \propto a^2$। त्रिज्या दोगुनी होने पर सीमांत वेग 4 गुना हो जाता है।

12. High-Yield Formula Summary Table | मुख्य सूत्र सारांश सारणी

Concept / Quantity	Standard Formula	Units & Remarks
Hydrostatic Pressure	$P = P_a + \rho g h$	Pa, Gauge pressure $P_g = \rho g h$
Hydraulic Multiplication	$F_2 = F_1(A_2/A_1) = F_1(d_2/d_1)^2$	Work conserved: $F_1 L_1 = F_2 L_2$
Equation of Continuity	$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{const}$	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$, Volume flow rate $Q = Av$
Bernoulli's Principle	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{const}$	Ideal fluid (incompressible, non-viscous)
Torricelli's Efflux	$v = \sqrt{2gh}$	Open tank; range $R = 2\sqrt{h\,y_1}$
Stokes' Viscous Drag	$F = 6\pi\eta a v$	N, on sphere of radius a
Terminal Velocity	$v_t = \frac{2}{9}\frac{a^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$	$v_t \propto a^2$, upward if $\rho < \sigma$
Excess Pressure (Drop)	$\Delta P = 2S/r$	Single interface (liquid drop / air bubble in liquid)
Excess Pressure (Bubble)	$\Delta P = 4S/r$	Two interfaces (soap bubble in air)
Capillary Ascent	$h = \frac{2S\cos\theta}{\rho g a}$	Jurin's law: $h \cdot a = \text{const}$; truncated tube: $hR = \text{const}$

BOSONANCE